

Controle n°4 (Session 2) : Probabilités, vecteurs

Seconde 3

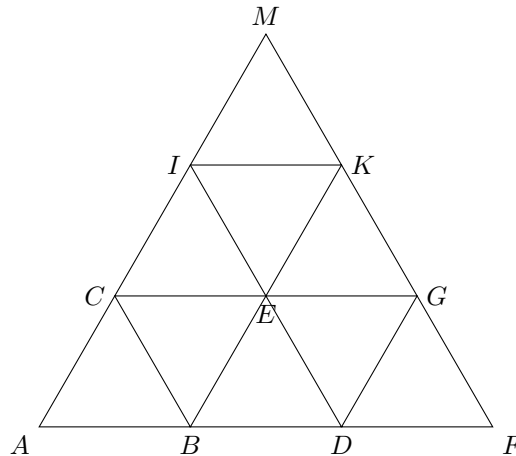
- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Interdite**.

Exercice 1 : Question de cours (3 points)

- 1) (1 point) Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs colinéaires. A-t-on forcément $\vec{u} = \vec{v}$?
- 2) (1 point) Soient deux points du plan A et B , et I le milieu du segment $[AB]$. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{AI}$ et $\vec{IB}$?
- 3) (1 point) Les points M , N et P sont alignés. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$?

Exercice 2 : Vecteurs et translations (5 points)

Sur la figure suivante, les triangles représentés sont tous équilatéraux.



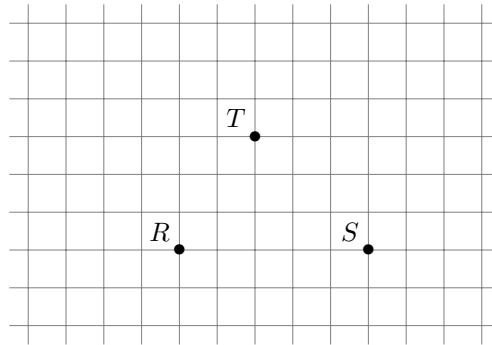
Dans cet exercice, on ne demande aucune justification. Pour chaque point d'origine O donné et chaque vecteur $\vec{u}$ donné, donner l'image de O par le vecteur $\vec{u}$. Par exemple, si $O = A$ et $\vec{u} = \vec{IK}$, alors on obtient B .

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) $O = E$ et $\vec{u} = \vec{EG}$: | 6) $O = G$ et $\vec{u} = \vec{GE} + \vec{EI}$: |
| 2) $O = I$ et $\vec{u} = \vec{GD}$: | 7) $O = G$ et $\vec{u} = \vec{KI} + \vec{IE}$: |
| 3) $O = D$ et $\vec{u} = \vec{KM}$: | 8) $O = D$ et $\vec{u} = 2\vec{EC}$: |
| 4) $O = M$ et $\vec{u} = \vec{EB}$: | 9) $O = M$ et $\vec{u} = -2\vec{EK}$: |
| 5) $O = F$ et $\vec{u} = -\vec{CE}$: | 10) $O = K$ et $\vec{u} = \vec{CA} - \vec{EI}$: |

Exercice 3 : Vecteurs et parallélogrammes (7 points)

:

- 1) (0,5 points) Soient quatre points A, B, C, D tels que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
- 2) (1 point) Soit R, S et T trois points du plan représenté ci-dessous :



Placer le point E tel que $\overrightarrow{TE} = \overrightarrow{RT}$.

- 3) (1 point) Placer le point P tel que $\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$.
- 4) (1,5 points) Montrer que $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{RS}$. Pour cela, on pourra utiliser la relation de Chasles suivante :

$$\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RP}$$
- 5) (1 point) Placer le point U tel que $\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{ST}$.
- 6) (1,5 points) Montrer que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$. On utilisera une relation de Chasles bien choisie sur le vecteur $\overrightarrow{RU}$.
- 7) (0,5 points) Quelle est la nature des quadrilatères $SRUT$ et $RSPT$? Justifier à l'aide des questions précédentes.

Exercice 4 : Vecteurs et algèbre (5 points)

- 1) (0,5 points) Rappeler la relation de Chasles en recopiant et complétant l'égalité suivante :

$$\overrightarrow{A...} + \overrightarrow{B...} = \overrightarrow{AC}$$

- 2) (0,5 points) Simplifier $-\overrightarrow{AB}$.
- 3) À partir des égalités suivantes, trouver k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.
 - a. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA}$
 - b. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = 7\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CA}$
 - c. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{AC}$
 - d. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$)
 - e. (1 point) $3\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{AB}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$)